

Active inference design

• top-down 방식

- 뇌의 부분적 오방 x , 뇌가 실제 처리하는 문제를 기술하는 model design (generative model 정의)

→ 문제의 해법은 active inference 통해 도출
자유 E 최소화

• generative model을 어떻게 지정하느냐에 따라 active inference는 다양한 형태 가짐
알고리즘 x , generative model 설계 원리

• 4-step of design

① modeling system (관심 시스템) 정의

- 무엇을 generative process로 볼 것인지, interface로 볼 것인지 정하기

└ (=) 뇌와 세계의 경계 정의

② most appropriate form for generative model

- discrete process or continuous process

↪ process 얘기가 주로 나오는 이유:

- shallow model or deep model
변수가 서로 다른 시간 척도로 변화
모든 변수 같은 시간 척도로 변화

active inference 에서 뇌가 세계를 직접 control x

- 어떤 action 했을 때 어떤 observation 올지 예측 0 or x

⇒ 세계를 명확히 정의해야 뇌의 역할도 정리

└ planning 가능 유무

③ how to set up generative model

- 어떤 변수, prior 이용할지 / 무엇을 고정하고 무엇을 학습할지

- inference : 현재 상황 변수 빠르게 일어나는 state update, learning : 변경 상태, 규칙 느리게 일어나는 parameter update

④ how to set up generative process

- generative model: agent 가 믿는 세계의 내부 모형 (믿음)

- " process: 실제 외부 세계에서 일어나는 과정 (현실)

⇒ 4-step 거지면 자동으로 action, perception은 자유 E 함수에서 감소 방향으로 (by 자유 E 최소화 원리)

* system의 내부, 외부 상태 (step 1)

- 직접 연결 X , 중간 상호작용 매개하는 상태 $O \Rightarrow$ Markov blanket

• Markov blanket

- sensory states: 외부 세계가 내부에 영향 주는 통로

- active states: 내부 상태가 외부 세계에 영향 주는 통로

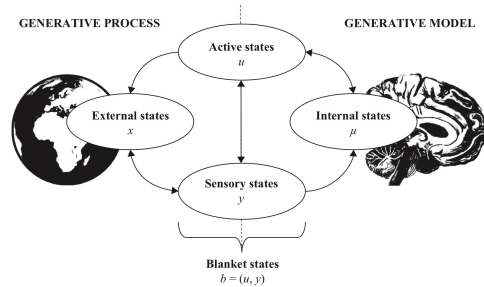
$\Rightarrow$ 세계 $\rightarrow$ 뇌: 감각, 뇌 $\rightarrow$ 세계: 행동

- 꼭 뇌 전체가 아닌 뉴런 하나, 몸 전체 등에 대해서도 적용 O (scale 다양)

$\hookrightarrow$ ex) 뉴런 하나에 적용 $\rightarrow$ 내부 상태: 자신이 받은 자극의 원인 추론 / 외부 상태: 뉴런이 속한 신경망 전체

$\Rightarrow$ Markov blanket 정의: 외부, 내부 상태를 분명히 함

$\hookrightarrow$ 이 정의 통해 자유 E 최소화가 누가, 무엇에 대해 수행되는지가 명확해짐



* generative model 형태 (step 2)

• discrete or continuous variables (or both)

- discrete variables: 객체의 정체성, 선택 가능한 행동 계획, 연속 변수를 구간으로 나눈 표현

$\hookrightarrow$ 시간 단계마다 한 상태에서 다른 상태로 전이될 확률로 표현 (like delta function form)

- continuous variables: 위치, 속도, 근육 길이, 밝기

$\hookrightarrow$ 변화율(미분 방정식) 통해 표현

- 실제 고수준 의사결정은 discrete로 modeling: 선택지 하나 고르는 것처럼 직관적이기 때문

- continuous model: 오차를 조금씩 줄여가는 계산 / discrete model: 선택지들 중 하나 선택

$\hookrightarrow$ continuous model은 predictive coding에 잘 맞음 (by 오차 = 관측값 - 예측값)

• shallow or deep model

- ex) 언어 처리 (속도: 음소 > 단어 > 문장)

음소, 단어, 문장이 독립적이지 않더라도 하나의 수준으로 modeling X

$\hookrightarrow$ 단어 처리에만 focus: 음소 처리하는 뇌 영역 결과를 단어 처리 영역 관점에서는 주어진 입력 (observation)처럼 다룰 수 O

$\Rightarrow$ 빠른 하위 수준의 계산을 관심 있는 영역에 따라 적절히 model에서 생략 O

(deep model이 뇌 구조와 더 잘 맞음)

- temporal depth

- temporal depth 유무 차이: $O \rightarrow$ action이나 그 결과를 미래까지 고려 / $X \rightarrow$ 현재 observation만 고려 (미래 X)
- planning에 temporal depth 필요한 이유

active inference에서 planning은 action에 대해 기대 자유 E 계산 $\rightarrow$ 해당 값 가장 작은 정책 선택하는 방식

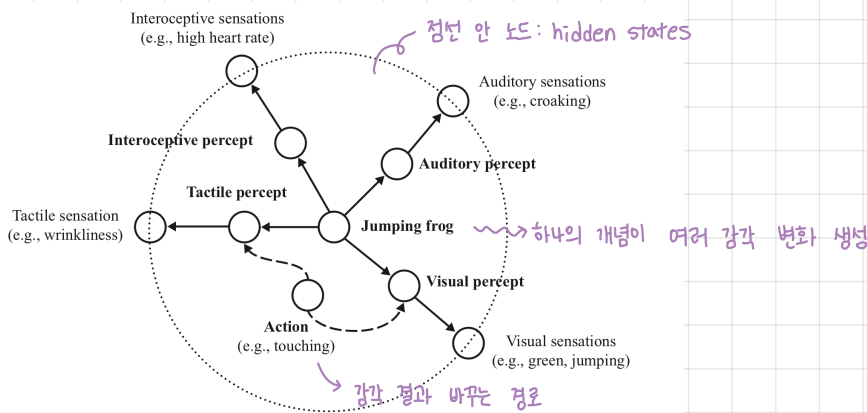
└ 기대 자유 E : 현재 관측 함수 + 미래 일어날 관측
 실제로 볼 수 X $\rightarrow$ temporal depth model 필요

- model design 시 고려할 점 : agent가 계획해야 하는지, 얼마나 먼 미래까지 관측 필요한지 (planning depth)
- deep $\oplus$ temporal depth model : 하위 수준에서 빠른 계획, 상위 수준에서 느리고 장기적 계획

- * setting up generative model (step 3)

- 변수 설정 (미리 정하거나 데이터로부터 학습)

- 어떤 hidden states, observations, actions가 문제에 적절한지 결정



└ 감각 종류

- ① exteroceptive : 시각·청각 같은 외부 세계에 대한 감각
- ② proprioceptive : 신체 자세, 움직임에 대한 감각
- ③ interoceptive : 몸 내부 장기 상태에 대한 감각

$\Rightarrow$ active inference는 모든 감각 양식에 동일하게 적용

- 이 과정에서의 핵심 : 관심 있는 변수에 대해 prior 정하기 $\oplus$ hidden state와 observation 사이 likelihood 정하기
- factorization (모든 변수 고려하지 않아도 o)

독립적으로 다루어도 되는 변수들은 모든 조합 고려 X, 나눠서 고려

최대한 현실적으로 흉내 내는 모델

- 변수 선택 기준 : 여러 가능한 모델 두고 자유 E 더 낮은 모델 고르기 ($\approx$ Bayesian model)

- fixed or learning in generative model

- active inference에서 학습은 추론의 한 형태 (= 자유 E 최소화 과정) $\leftarrow$ 학습은 선택 요소

- └ learning: generative model의 parameter에 대한 믿음 update

- 학습될 distribution의 parameter에 대한 prior belief 필요

- ex) Gaussian distribution's parameter: mean, variance

- 새로운 data 관찰할 때마다, prior belief는 posterior로 update

- 추론과 학습 차이

- 추론: 빠른 변화 (한 번의 관찰로 믿음 바꿈)

- 학습: 느린 " (여러 번의 관찰로 가능성도 바꿈)

- * setting up generative process (step 4)

- process 설계가 model 설계보다 나중인 이유: generative process's dynamics $\hat{=}$ generative models

- agent가 환경 완벽히 알지 X (초기 상태 불확실)

- generative model, process 같은 A (perception), B (action dynamics) 행렬로 표현돼도 의미 다름

- └ process A 행렬: 환경의 객관적 특성 / model A 행렬: agent가 가진 주관적 믿음

- system에 대한 좋은 model

- ① generative model $\hat{=}$ generative process $\rightarrow$ explicit model or environmental model

- ② generative model이 process와 달라도 생존, 목표 달성에 필요한 핵심만 다뤄도 충분

- $\rightarrow$ sensorimotor model or action-oriented model $\rightsquigarrow$ 정확한 묘사보다 목표 지향적 행동 수행

- passive dynamic walker 같은 경우 행동 제어를 몸 자체에 맡길 수 O (generative model에 기능 포함 X)

- └ 환경의 규칙성 잘 활용하도록 몸의 특성 조율 $\rightarrow$ 규칙성이 explicit하게 model 안에 들어갈 필요 X

• active inference의 실제 응용

- generative model, process 정의 → 표준 절차 활용

└ 자유 E 함수 위에서 active, internal states descend 시키는 방식으로 수치적 결과 얻음

- 표준 절차 그대로 쓰지 X

└ planning의 temporal depth 설정 (얼마나 먼 미래까지 고려할지) / 모든 상태에 대해 고려 X

└ ablation: 기대 자유 E 식의 일부 제거 ~> 표준 active inference와 축소된 형태의 모델 비교에 사용